Clinical Biochemistry (Endocrine)
الكيمياء السريرية (الغدد الصمّاء)

LAB 2 · 2 العملي

الوطاء والغدة النخامية
Hypothalamus and Pituitary Gland

المرحلة الثالثة

Practical · عملي

INSTRUCTOR · التدريسي

م.م. نور إبراهيم

LAB 2

Hypothalamus and Pituitary Gland — الوطاء والغدة النخامية

1 Introduction — مقدمة

EN The hypothalamus and pituitary gland work together to regulate several endocrine functions, including growth, metabolism, reproduction, stress responses, and water balance.

AR يعمل **الوطاء** (تحت المهاد) و**الغدة النخامية** معًا لتنظيم عدّة وظائف صمّاوية، منها النمو والأيض والتكاثر والاستجابة للإجهاد وتوازن الماء.

The hypothalamus controls pituitary hormone secretion through releasing and inhibiting hormones, neural connections, and feedback mechanisms.

يتحكّم الوطاء في إفراز هرمونات النخامية عن طريق **الهرمونات المحرِّرة والمثبِّطة**، والاتصالات العصبية، وآليات التغذية الراجعة.

Pituitary disorders may result in either excessive or deficient hormone secretion.

قد تؤدّي اضطرابات الغدة النخامية إلى **زيادة** إفراز الهرمونات أو **نقصه**.

2 Hypothalamic–Pituitary Relationship — العلاقة بين الوطاء والغدة النخامية

EN The pituitary gland consists of two functionally distinct parts:

AR تتكوّن الغدة النخامية من **جزأين مختلفين وظيفيًا**:

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

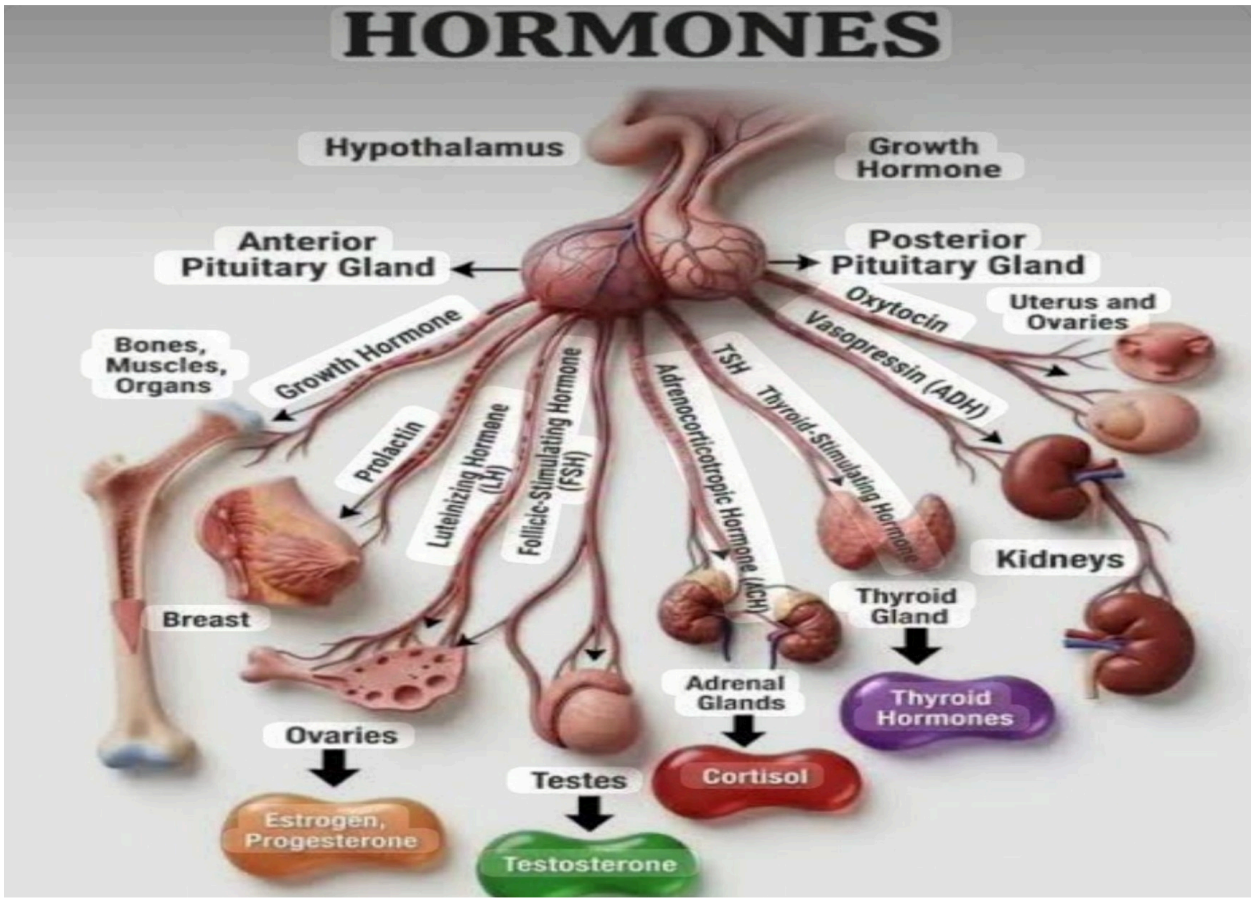


Figure 1. Hormones

الشكل 1. الهرمونات: الوطاء والغدة النخامية وأعضاؤها المستهدفة

BIOS note ملاحظة بايوس

The figure labels adrenocorticotropic hormone as (ACH); the correct abbreviation is ACTH. Vasopressin (ADH) in the figure is the same hormone written ADH/AVP in the tables.

في الشكل كُتب اختصار الهرمون الموجّه لقشرة الكظر (ACH) والصحيح ACTH. والفازوبريسين (ADH) في الشكل هو نفسه الهرمون المكتوب ADH/AVP في الجداول.

A-Anterior Pituitary (Adenohypophysis) أ- النخامية الأمامية (النخامية الغدّية)

EN The hypothalamus regulates the anterior pituitary through releasing and inhibiting hormones transported by the hypothalamic–pituitary portal system.

AR ينظّم الوطاء النخامية الأمامية عن طريق هرمونات محرِّرة ومثبِّطة تُنقل عبر الجهاز البابي الوطائي النخامي.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Major anterior pituitary hormones:**

AR أهم هرمونات النخامية الأمامية:

Hormone	Main Function	الهرمون — الوظيفة الرئيسة
Growth Hormone (GH)	Stimulates body growth and regulates metabolism	**هرمون النمو** (GH) — يحفّز نمو الجسم وينظّم الأيض
Prolactin (PRL)	Stimulates milk production	**البرولاكتين** (PRL) — يحفّز إنتاج الحليب
Adrenocorticotropic-Hormone (ACTH)	Stimulates cortisol secretion from the adrenal cortex	**الهرمون الموجّه لقشرة الكظر** (ACTH) — يحفّز إفراز الكورتيزول من قشرة الكظر
Thyroid-Stimulating-Hormone (TSH)	Stimulates thyroid hormone production	**الهرمون المحفّز للدرقية** (TSH) — يحفّز إنتاج هرمونات الغدة الدرقية
Follicle-Stimulating-Hormone (FSH)	Regulates follicular development and spermatogenesis	**الهرمون المحفّز للجريب** (FSH) — ينظّم نموّ الجريبات وتكوين النطف
Luteinizing Hormone (LH)	Regulates ovulation and sex hormone production	**الهرمون اللوتيني** (LH) — ينظّم الإباضة وإنتاج الهرمونات الجنسية

B. Posterior Pituitary (Neurohypophysis) ب. النخامية الخلفية (النخامية العصبية)

EN The posterior pituitary stores and releases hormones synthesized in the hypothalamus.

AR تخزّن النخامية الخلفية وتحرّر هرمونات تُصنَّع في الوطاء.

Hormone	Main Function	الهرمون — الوظيفة الرئيسة
Antidiuretic-Hormone (ADH/AVP)	Increases water reabsorption in the kidney collecting ducts	**الهرمون المضاد لإدرار البول** (ADH/AVP) — يزيد إعادة امتصاص الماء في القنوات الجامعة للكلية
Oxytocin	Promotes milk ejection and uterine contractions	**الأوكسيتوسين** — يعزّز قذف الحليب وتقلّصات الرحم

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

3 Control of Anterior Pituitary Hormones — التحكّم في هرمونات النخامية الأمامية

EN The hypothalamus regulates anterior pituitary hormone secretion through specific factors:

AR ينظّم الوطاء إفراز هرمونات النخامية الأمامية عن طريق عوامل محدّدة:

Hypothalamic Factor	Effect	العامل الوطائي — التأثير
Growth-Hormone-Releasing-Hormone (GHRH)	Stimulates GH secretion	**الهرمون المحرِّر لهرمون النمو** (GHRH) — يحفّز إفراز GH
Somatostatin	Inhibits GH secretion	**السوماتوستاتين** — يثبّط إفراز GH
Dopamine	Inhibits prolactin secretion	**الدوبامين** — يثبّط إفراز البرولاكتين
Corticotropin-Releasing Hormone (CRH)	Stimulates ACTH secretion	**الهرمون المحرِّر لموجِّهة القشرة** (CRH) — يحفّز إفراز ACTH
Thyrotropin-Releasing Hormone (TRH)	Stimulates TSH secretion	**الهرمون المحرِّر لموجِّهة الدرقية** (TRH) — يحفّز إفراز TSH
Gonadotropin-Releasing Hormone (GnRH)	Stimulates FSH and LH secretion	**الهرمون المحرِّر لموجِّهة الغدد التناسلية** (GnRH) — يحفّز إفراز FSH وLH

4 Negative Feedback Mechanism — آلية التغذية الراجعة السلبية

EN Hormones released by target endocrine glands inhibit further secretion from the hypothalamus and pituitary gland.

AR الهرمونات التي تحرّرها **الغدد الصمّاء المستهدفة** **تثبّط** استمرار الإفراز من الوطاء والغدة النخامية.

Example مثال

Increased circulating thyroid hormones (T3 and T4) suppress TRH and TSH secretion.

ارتفاع هرمونات الدرقية الجائلة في الدم (T3 وT4) **يكبح** إفراز TRH وTSH.

Thyroid axis (drawn for the handout from the lecture text) — **محور الغدة الدرقية (رُسم للملزمة من نص المحاضرة)**

Hypothalamus → TRH (TRH ← الوطاء) → **Anterior pituitary → TSH** (TSH ← النخامية الأمامية) → **Thyroid → T3 & T4** (T3 وT4 ← الدرقية)

↑ T3 & T4 → suppress TRH and TSH (negative feedback)

ارتفاع T3 وT4 يكبح TRH وTSH (تغذية راجعة سلبية)

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

LAB 2

Exam & Questions — بنك الأسئلة

1 Comprehensive MCQs — أسئلة اختيار من متعدد شاملة

Introduction & relationship — المقدمة والعلاقة بين الوطاء والنخامية

Q1

EN The hypothalamus and pituitary gland regulate all of the following EXCEPT:

AR س1. ينظّم الوطاء والغدة النخامية كل ما يلي عدا:

A Growth — النمو
B Water balance — توازن الماء
C Digestion of food — هضم الطعام
D Stress responses — الاستجابة للإجهاد

Q2

EN The hypothalamus controls pituitary hormone secretion through:

AR س2. يتحكّم الوطاء في إفراز هرمونات النخامية عن طريق:

A Releasing and inhibiting hormones only — الهرمونات المحرِّرة والمثبِّطة فقط
B Neural connections only — الاتصالات العصبية فقط
C Feedback mechanisms only — آليات التغذية الراجعة فقط
D All of the above — كل ما سبق

Q3

EN Pituitary disorders may result in:

AR س3. قد تؤدّي اضطرابات الغدة النخامية إلى:

A Either excessive or deficient hormone secretion — زيادة إفراز الهرمونات أو نقصه
B Excessive secretion only — زيادة الإفراز فقط
C Deficient secretion only — نقص الإفراز فقط
D No change in secretion — لا تغيّر في الإفراز

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The anterior pituitary is also called:** Q4

AR س4. تُسمّى النخامية الأمامية أيضًا:

A Neurohypophysis — النخامية العصبية
B Adenohypophysis — النخامية الغدّية
C Pineal gland — الغدة الصنوبرية
D Hypothalamus — الوطاء

EN **The posterior pituitary is also called:** Q5

AR س5. تُسمّى النخامية الخلفية أيضًا:

A Adenohypophysis — النخامية الغدّية
B Adrenal medulla — لبّ الكظر
C Neurohypophysis — النخامية العصبية
D Thyroid gland — الغدة الدرقية

EN **Hypothalamic releasing and inhibiting hormones reach the anterior pituitary through the:** Q6

AR س6. تصل الهرمونات الوطائية المحرِّرة والمثبِّطة إلى النخامية الأمامية عبر:

A Lymphatic vessels — الأوعية اللمفاوية
B Cerebrospinal fluid — السائل الدماغي الشوكي
C Kidney collecting ducts — القنوات الجامعة للكلية
D Hypothalamic–pituitary portal system — الجهاز البابي الوطائي النخامي

Anterior pituitary hormones — هرمونات النخامية الأمامية

EN **The hormone that stimulates body growth and regulates metabolism is:** Q7

AR س7. الهرمون الذي يحفّز نمو الجسم وينظّم الأيض هو:

A Growth Hormone (GH) — هرمون النمو
B Prolactin (PRL) — البرولاكتين
C TSH
D Oxytocin — الأوكسيتوسين

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Prolactin (PRL) stimulates:** Q8

AR س8. يحفّز البرولاكتين (PRL):

A Milk ejection — قذف الحليب
B Milk production — إنتاج الحليب
C Uterine contractions — تقلّصات الرحم
D Ovulation — الإباضة

EN **Cortisol secretion from the adrenal cortex is stimulated by:** Q9

AR س9. يُحفَّز إفراز الكورتيزول من قشرة الكظر بواسطة:

A TSH
B LH
C ACTH
D ADH

EN **Follicular development and spermatogenesis are regulated by:** Q10

AR س10. يُنظَّم نموّ الجريبات وتكوين النطف بواسطة:

A LH
B Prolactin (PRL) — البرولاكتين
C Growth Hormone (GH) — هرمون النمو
D FSH

EN **Ovulation and sex hormone production are regulated by:** Q11

AR س11. تُنظَّم الإباضة وإنتاج الهرمونات الجنسية بواسطة:

A LH
B FSH
C TSH
D ACTH

EN **Which of the following is NOT an anterior pituitary hormone?** Q12

AR س12. أيّ مما يلي ليس من هرمونات النخامية الأمامية؟

A TSH
B Oxytocin — الأوكسيتوسين
C FSH
D Growth Hormone (GH) — هرمون النمو

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Posterior pituitary hormones — هرمونات النخامية الخلفية

EN The posterior pituitary: **Q13**

AR س13. النخامية الخلفية:

- **A** Synthesizes ADH and oxytocin — تصنّع ADH والأوكسيتوسين
- **B** Secretes GH and PRL — تفرز GH وPRL
- **C** Stores and releases hormones synthesized in the hypothalamus — تخزّن وتحرّر هرمونات مصنّعة في الوطاء
- **D** Is controlled by the portal system — يتحكّم بها الجهاز البابي

EN ADH increases water reabsorption in the: **Q14**

AR س14. يزيد ADH إعادة امتصاص الماء في:

- **A** Proximal tubule — النُبيب القريب
- **B** Urinary bladder — المثانة
- **C** Glomerulus — الكُبيبة
- **D** Kidney collecting ducts — القنوات الجامعة للكلية

EN Milk ejection and uterine contractions are promoted by: **Q15**

AR س15. يعزّز قذف الحليب وتقلّصات الرحم:

- **A** Oxytocin — الأوكسيتوسين
- **B** Prolactin (PRL) — البرولاكتين
- **C** ADH
- **D** LH

EN Antidiuretic hormone is also written as: **Q16**

AR س16. يُكتب الهرمون المضاد لإدرار البول أيضًا:

- **A** ACTH
- **B** AVP
- **C** GHRH
- **D** CRH

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Control of anterior pituitary hormones — التحكّم في هرمونات النخامية الأمامية

Q17 EN **GH secretion is inhibited by:**

AR س17. يُثبَّط إفراز GH بواسطة:

A GHRH
B Dopamine الدوبامين
C Somatostatin السوماتوستاتين
D TRH

Q18 EN **Prolactin secretion is inhibited by:**

AR س18. يُثبَّط إفراز البرولاكتين بواسطة:

A Somatostatin السوماتوستاتين
B CRH
C GnRH
D Dopamine الدوبامين

Q19 EN **Corticotropin-releasing hormone (CRH) stimulates the secretion of:**

AR س19. يحفّز الهرمون المحرِّر لموجّهة القشرة (CRH) إفراز:

A ACTH
B TSH
C Growth Hormone (GH) هرمون النمو
D Prolactin (PRL) البرولاكتين

Q20 EN **Thyrotropin-releasing hormone (TRH) stimulates the secretion of:**

AR س20. يحفّز الهرمون المحرِّر لموجّهة الدرقية (TRH) إفراز:

A ACTH
B TSH
C FSH
D T3 and T4 directly T3 و T4 مباشرة

Q21 EN **GnRH stimulates the secretion of:**

AR س21. يحفّز GnRH إفراز:

A GH
B ACTH
C FSH and LH LH و FSH
D Prolactin البرولاكتين

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The hypothalamic factor that stimulates GH secretion is:** Q22

AR س22. العامل الوطائي الذي يحفّز إفراز GH هو:

A Somatostatin السوماتوستاتين
B Dopamine الدوبامين
C CRH
D GHRH

Negative feedback التغذية الراجعة السلبية

EN **In negative feedback, hormones released by target endocrine glands:** Q23

AR س23. في التغذية الراجعة السلبية، الهرمونات التي تحرّرها الغدد المستهدفة:

A Inhibit further secretion from the hypothalamus and pituitary
تثبّط استمرار الإفراز من الوطاء والنخامية
B Stimulate further secretion from the hypothalamus تحفّز استمرار إفراز الوطاء
C Have no effect on the pituitary لا تأثير لها في النخامية
D Are stored in the posterior pituitary تُخزَّن في النخامية الخلفية

EN **Increased circulating T3 and T4 suppress:** Q24

AR س24. ارتفاع T3 وT4 في الدم يكبح:

A GHRH and GH GH و GHRH
B TRH and TSH TSH و TRH
C CRH and ACTH ACTH و CRH
D GnRH and LH LH و GnRH

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Picture questions
أسئلة الصور

EN **The gland shown secretes cortisol when stimulated by which pituitary hormone?** Q25

AR س25. تفرز الغدة الظاهرة في الصورة الكورتيزول بتحفيز من أيّ هرمون نخامي؟



A TSH
B ACTH
C LH
D ADH

EN **Production of the hormones shown is stimulated by:** Q26

AR س26. يُحفَّز إنتاج الهرمونات الظاهرة في الصورة بواسطة:



A ACTH
B FSH
C TSH
D Prolactin (PRL) البرولاكتين

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The anterior pituitary hormone that stimulates milk production in the organ shown is:** Q27

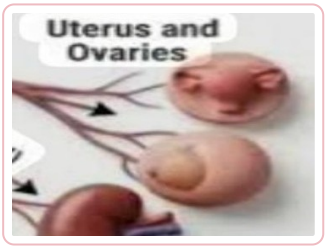
AR س27. هرمون النخامية الأمامية الذي يحفّز إنتاج الحليب في العضو الظاهر هو:



A Oxytocin الأوكسيتوسين
B LH
C ADH
D Prolactin (PRL) البرولاكتين

EN **The posterior pituitary hormone that promotes contractions of the organ shown (uterus) is:** Q28

AR س28. هرمون النخامية الخلفية الذي يعزّز تقلّصات العضو الظاهر (الرحم) هو:



A Oxytocin الأوكسيتوسين
B Prolactin (PRL) البرولاكتين
C FSH
D Growth Hormone (GH) هرمون النمو

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The hormone that increases water reabsorption in the collecting ducts of the organ shown is:** Q29

AR س29. الهرمون الذي يزيد إعادة امتصاص الماء في القنوات الجامعة للعضو الظاهر هو:



A ACTH
B TSH
C ADH
D Oxytocin الأوكسيتوسين

2 True / False صح أو خطأ

EN The hypothalamus and pituitary gland regulate water balance. 1

AR ينظّم الوطاء والغدة النخامية توازن الماء.

True · صح False · خطأ

EN The pituitary gland consists of three functionally distinct parts. 2

AR تتكوّن الغدة النخامية من ثلاثة أجزاء مختلفة وظيفيًا.

True · صح False · خطأ

EN The posterior pituitary synthesizes ADH and oxytocin. 3

AR تصنّع النخامية الخلفية ADH والأوكسيتوسين.

True · صح False · خطأ

EN The anterior pituitary is regulated by hormones transported by the hypothalamic–pituitary portal system. 4

AR تُنظَّم النخامية الأمامية بهرمونات ينقلها الجهاز البابي الوطائي النخامي.

True · صح False · خطأ

EN Prolactin promotes milk ejection. 5

AR يعزّز البرولاكتين قذف الحليب.

True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

6
EN ACTH stimulates cortisol secretion from the adrenal cortex.
AR يحفّز ACTH إفراز الكورتيزول من قشرة الكظر.
True · صح False · خطأ

7
EN FSH regulates ovulation and sex hormone production.
AR ينظّم FSH الإباضة وإنتاج الهرمونات الجنسية.
True · صح False · خطأ

8
EN Somatostatin stimulates GH secretion.
AR يحفّز السوماتوستاتين إفراز GH.
True · صح False · خطأ

9
EN Dopamine inhibits prolactin secretion.
AR يثبّط الدوبامين إفراز البرولاكتين.
True · صح False · خطأ

10
EN GnRH stimulates both FSH and LH secretion.
AR يحفّز GnRH إفراز FSH وLH كليهما.
True · صح False · خطأ

11
EN In negative feedback, target-gland hormones stimulate further secretion from the hypothalamus.
AR في التغذية الراجعة السلبية تحفّز هرمونات الغدد المستهدفة استمرار إفراز الوطاء.
True · صح False · خطأ

12
EN Increased circulating T3 and T4 suppress TRH and TSH secretion.
AR ارتفاع T3 وT4 الجائلة يكبح إفراز TRH وTSH.
True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

3 Exam Traps — المقالب والأسئلة الخادعة

Exam Alert تنبيه امتحاني

Read each statement carefully — every one hides a small but important detail from the lecture.

اقرأ كل عبارة بعناية — كل واحدة تخفي تفصيلًا صغيرًا لكنه مهم من المحاضرة.

1 EN Milk production vs milk ejection

AR إنتاج الحليب مقابل قذف الحليب

2 EN Does the posterior pituitary make its own hormones?

AR هل تصنّع النخامية الخلفية هرموناتها؟

3 EN FSH vs LH

AR FSH مقابل LH

4 EN GHRH vs somatostatin

AR GHRH مقابل السوماتوستاتين

5 EN Which factor inhibits prolactin?

AR أيّ عامل يثبّط البرولاكتين؟

6 EN ADH, AVP and vasopressin

AR ADH وAVP والفازوبريسين

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

4 Important Questions أهم الأسئلة للمراجعة

1 EN How does the hypothalamus control pituitary hormone secretion?

AR كيف يتحكّم الوطاء في إفراز هرمونات النخامية؟

2 EN Compare the anterior and posterior pituitary.

AR قارن بين النخامية الأمامية والخلفية.

3 EN List the major anterior pituitary hormones and their main functions.

AR عدّد أهم هرمونات النخامية الأمامية ووظائفها الرئيسة.

4 EN Name the posterior pituitary hormones and their functions.

AR اذكر هرمونات النخامية الخلفية ووظائفها.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN List the hypothalamic factors that control anterior pituitary hormones and their effects. 5

AR عدّد العوامل الوطائية التي تتحكّم في هرمونات النخامية الأمامية وتأثيراتها.

EN Explain the negative feedback mechanism with an example. 6

AR اشرح آلية التغذية الراجعة السلبية مع مثال.

5 Answer Key الحلول

MCQ Answers إجابات الاختيار من متعدد

1 C	2 D	3 A	4 B	5 C	6 D	7 A	8 B
9 C	10 D	11 A	12 B	13 C	14 D	15 A	16 B
17 C	18 D	19 A	20 B	21 C	22 D	23 A	24 B
25 B	26 C	27 D	28 A	29 C			

True / False Answers إجابات صح أو خطأ

1 True	2 False	3 False	4 True	5 False	6 True
7 False	8 False	9 True	10 True	11 False	12 True

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Exam Traps Answers — إجابات المقالب

1
EN Prolactin (anterior pituitary) stimulates milk production; oxytocin (posterior pituitary) promotes milk ejection.

AR البرولاكتين (النخامية الأمامية) يحفّز **إنتاج** الحليب، والأوكسيتوسين (النخامية الخلفية) يعزّز **قذفه**.

2
EN No — it stores and releases hormones synthesized in the hypothalamus (ADH and oxytocin).

AR لا، هي **تخزّن وتحرّر** هرمونات **مصنّعة في الوطاء** (ADH والأوكسيتوسين).

3
EN FSH: follicular development and spermatogenesis. LH: ovulation and sex hormone production.

AR ينظّم FSH نموّ الجريبات وتكوين النطف، أمّا LH فينظّم الإباضة وإنتاج الهرمونات الجنسية.

4
EN Both act on GH: GHRH stimulates GH secretion, somatostatin inhibits it.

AR كلاهما يؤثّر في GH، إذ **يحفّز** GHRH إفرازه، و**يثبّطه** السوماتوستاتين.

5
EN Dopamine — not somatostatin (somatostatin inhibits GH).

AR **الدوبامين**، وليس السوماتوستاتين (فالسوماتوستاتين يثبّط GH).

6
EN They are the same posterior pituitary hormone; it acts on the kidney collecting ducts.

AR كلها **هرمون واحد** من النخامية الخلفية، يعمل على القنوات الجامعة في الكلية.

Important Questions — Model Answers — أهم الأسئلة — إجابات نموذجية

1
EN **How does the hypothalamus control pituitary hormone secretion?**
Through releasing and inhibiting hormones, neural connections, and feedback mechanisms.

AR عن طريق الهرمونات المحرِّرة والمثبِّطة، والاتصالات العصبية، وآليات التغذية الراجعة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Compare the anterior and posterior pituitary.** 2

Anterior (adenohypophysis): regulated by hypothalamic releasing/inhibiting hormones carried by the hypothalamic–pituitary portal system; secretes GH, PRL, ACTH, TSH, FSH, LH. Posterior (neurohypophysis): stores and releases hormones synthesized in the hypothalamus — ADH/AVP and oxytocin.

AR الأمامية (الغدّية): ينظّمها الوطاء بهرمونات محرِّرة ومثبِّطة ينقلها الجهاز البابي، وتفرز GH وPRL وACTH وTSH وFSH وLH. الخلفية (العصبية): تخزّن وتحرّر هرمونات مصنّعة في الوطاء، وهي ADH/AVP والأوكسيتوسين.

EN **List the major anterior pituitary hormones and their main functions.** 3

GH: body growth and metabolism; PRL: milk production; ACTH: cortisol secretion from the adrenal cortex; TSH: thyroid hormone production; FSH: follicular development and spermatogenesis; LH: ovulation and sex hormone production.

AR هرمون النمو (GH) لنمو الجسم والأيض، والبرولاكتين (PRL) لإنتاج الحليب، والهرمون الموجّه لقشرة الكظر (ACTH) لإفراز الكورتيزول، والهرمون المحفّز للدرقية (TSH) لإنتاج هرمونات الدرقية، والهرمون المحفّز للجريب (FSH) لنموّ الجريبات وتكوين النطف، والهرمون اللوتيني (LH) للإباضة وإنتاج الهرمونات الجنسية.

EN **Name the posterior pituitary hormones and their functions.** 4

ADH/AVP: increases water reabsorption in the kidney collecting ducts. Oxytocin: promotes milk ejection and uterine contractions.

AR الهرمون المضاد لإدرار البول (ADH/AVP) يزيد إعادة امتصاص الماء في القنوات الجامعة للكلية، والأوكسيتوسين يعزّز قذف الحليب وتقلّصات الرحم.

EN **List the hypothalamic factors that control anterior pituitary hormones and their effects.** 5

GHRH stimulates GH; somatostatin inhibits GH; dopamine inhibits prolactin; CRH stimulates ACTH; TRH stimulates TSH; GnRH stimulates FSH and LH.

AR يحفّز GHRH إفراز GH ويثبّطه السوماتوستاتين، ويثبّط الدوبامين إفراز البرولاكتين، ويحفّز CRH إفراز ACTH، ويحفّز TRH إفراز TSH، ويحفّز GnRH إفراز FSH وLH.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Explain the negative feedback mechanism with an example.** 6

Hormones released by target endocrine glands inhibit further secretion from the hypothalamus and pituitary. Example: increased circulating T3 and T4 suppress TRH and TSH secretion.

AR الهرمونات التي تحرّرها الغدد الصمّاء المستهدفة تثبّط استمرار الإفراز من الوطاء والنخامية. مثال: ارتفاع T3 وT4 الجائلة يكبح إفراز TRH وTSH.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t